Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Proyecto 2:

Infraestructura Financiera y Alta Disponibilidad "BanTech GT"

PONDERACIÓN: 33 pts

🕐Tiempo estimado: 35 hrs/min

Índice

1. MARCO FORMATIVO.... 3
1.1. Valor.... 3
1.2. Competencia(s).... 3
1.3. Objetivo SMART.... 3
2. Resumen Ejecutivo.... 4
3. Enunciado del Proyecto.... 5
Objetivo General.... 5
Objetivos Específicos.... 5
Reglas de Identificación (Subnetting y VLANs).... 7
Backbone Core.... 7
Backbone Core (Núcleo Nacional).... 7
5.1 Sede Occidente (Agencia Regional Comercial).... 9
5.2 Sede Norte (Centro de Autorización de Créditos).... 10
5.3 Sede Oriente (Centro Financiero Legado).... 11
5.4 Data Center y Sede Central (Alta Seguridad).... 12
Reglas de Identificación de Red (Carnet).... 13
Requerimientos Adicionales de Diseño y Documentación.... 13
Entregables del Proyecto.... 14
4. Material de apoyo.... 15
5. Metodología.... 15
Metodología de Trabajo.... 15
Fase 1: Investigación Arquitectónica.... 15
Fase 2: Diseño Lógico y Físico.... 15
Fase 3: Implementación y Configuración (Packet Tracer).... 16
6. Recursos y herramientas a utilizar.... 16
Software.... 16
Plataformas de apoyo.... 16
Lecturas recomendadas.... 16
7. Desarrollo de Habilidades Blandas.... 16
En proyectos individuales.... 16
8. Cronograma.... 17
9. Rúbrica de Calificación.... 19
9.1 Requisitos para optar a la calificación.... 19
9.2 Resumen de Puntuaciones.... 19

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad técnica	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras complejas, aplicando conocimientos de segmentación, enrutamiento dinámico y protocolos de alta disponibilidad para garantizar la continuidad del servicio en entornos corporativos críticos.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI, aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante será capaz de diseñar e implementar una infraestructura multisede para la entidad financiera "BanTech GT", integrando VLANs, VTP, enrutamiento inter-VLAN (Router-on-a-Stick), subnetting eficiente (VLSM/FLSM), protocolos de enrutamiento dinámico (RIP, OSPF, EIGRP) y estático, así como mecanismos de redundancia (HSRP/VRRP y EtherChannel) para asegurar cero caídas en los servicios transaccionales.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Diseñar, configurar y documentar una infraestructura de red multisede para SE-CONRED, utilizando un backbone predefinido y desarrollando la topología interna de las áreas Occidente, Norte, Oriente y Central, de acuerdo con sus necesidades operativas.

Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Diseñar, configurar y documentar la red nacional de BanTech GT, utilizando un backbone central predefinido y proponiendo desde cero la topología interna para el Data Center, Sede Central, y las regiones Norte y Occidente.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Lograr el 100% de convergencia en el enrutamiento (OSPF, EIGRP, RIP y estáticas), propagación exitosa de VTP, y demostrar mediante pruebas que la caída de un enlace principal activa correctamente los protocolos de redundancia (HSRP/VRRP y STP) sin perder conectividad.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Utilizando Cisco Packet Tracer, CLI, y tablas de direccionamiento eficientes.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar el diseño, pruebas y documentación en el plazo establecido en el cronograma.

2. Resumen Ejecutivo

Este proyecto tiene como objetivo central poner a prueba la capacidad analítica y técnica del estudiante al diseñar la infraestructura de red para "BanTech GT", una entidad financiera en proceso de expansión nacional. Dado que el negocio bancario depende de transacciones en tiempo real, el diseño debe priorizar la alta disponibilidad, la redundancia y la segmentación segura.

El proyecto se divide en dos grandes retos:

- El Backbone Nacional: Se proporcionará un núcleo de red predefinido que los estudiantes deberán configurar. Este backbone será el puente de redistribución entre diferentes dominios de enrutamiento (OSPF, EIGRP, RIP y rutas estáticas).
- Diseño a Medida (Edge): Sobre este núcleo, el estudiante tendrá libertad de diseño para las cuatro sedes principales (Data Center, Sede Central, Región Norte y Región Occidente). En lugar de recibir un diagrama fijo, el estudiante recibirá "Requerimientos de Negocio" (ej. "Los servidores de bases de datos deben tener dos caminos hacia la red y un gateway redundante"). El estudiante deberá proponer la topología física y lógica, justificar el uso de tecnologías (HSRP vs VRRP, EtherChannel, Rapid PVST+) y realizar el subnetting correspondiente (VLSM/FLSM).

3. Enunciado del Proyecto

Objetivo General

Que el estudiante analice, diseñe e implemente una infraestructura de red corporativa de misión crítica para la entidad financiera "BanTech GT". El estudiante pondrá a prueba su capacidad de toma de decisiones arquitectónicas aplicando conceptos avanzados de segmentación de Capa 2, enrutamiento dinámico multivariado y protocolos de alta disponibilidad en Cisco Packet Tracer, garantizando una red tolerante a fallos.

Objetivos Específicos

- Proponer y justificar el diseño de topologías físicas y lógicas (Estrella redundante, Anillo, etc.) que respondan directamente a los requerimientos operativos y de continuidad de negocio de cada sede bancaria.
- Implementar segmentación segura aislando el tráfico crítico (cajeros, bóveda, servidores) mediante VLANs, facilitando su administración centralizada a través de VTP.
- Garantizar la comunicación entre departamentos utilizando enrutamiento inter-VLAN con la técnica de Router-on-a-Stick y subinterfaces.
- Optimizar el espacio de direcciones IPv4 aplicando cálculos de subnetting de longitud variable (VLSM) para redes locales y longitud fija (FLSM) para los enlaces punto a punto.
- Configurar y converger un núcleo de red complejo mediante la implementación y redistribución de múltiples protocolos de ruteo (RIPv2, OSPF, EIGRP y Rutas Estáticas).
- Asegurar la tolerancia a fallos implementando redundancia de puertas de enlace con HSRP o VRRP, y multiplicando el ancho de banda con EtherChannel, garantizando que la red soporte la caída de equipos y enlaces críticos.

Descripción del Proyecto

El corporativo financiero "BanTech GT" se encuentra en un proceso de expansión tecnológica. Debido a incidentes recientes de caídas del sistema que generaron pérdidas millonarias, la junta directiva ha exigido una renovación total de su arquitectura de red nacional.

La red se divide en dos grandes dominios:

1. El Backbone Nacional (Núcleo): "BanTech GT" cuenta con un backbone predefinido por el proveedor de servicios que interconecta sus principales sedes: el Data Center Principal, la Sede Administrativa Central, la Región Norte y la Región Occidente. Esta topología central será proporcionada por el tutor y no podrá ser modificada en su estructura física. Aquí el reto será lograr la convergencia de protocolos de enrutamiento distintos.
2. Redes de Borde (El reto de diseño): Cada estudiante fungirá como el Arquitecto de Redes responsable de diseñar la topología interna de cada una de las cuatro sedes. No existirá un diagrama fijo a copiar; en su lugar, se entregarán "Requerimientos de Negocio". El estudiante deberá proponer la cantidad de switches, la estructura de interconexión, los mecanismos de redundancia y el direccionamiento IP que mejor resuelvan dichos requerimientos.

Cada sede deberá conectarse al backbone a través de un router de borde predefinido. El estudiante deberá justificar técnicamente cada decisión de diseño (¿Por qué usó un EtherChannel aquí? ¿Por qué implementó HSRP en esta VLAN específica?) en su documentación final.

Reglas de Identificación (Subnetting y VLANs)

Para garantizar la autenticidad de cada diseño, los parámetros de red estarán ligados al número de carnet del estudiante:

- **XX = Los dos últimos dígitos del carnet.**
- **Y = El último dígito del carnet.**

Simulación

El estudiante deberá construir en Cisco Packet Tracer la topología completa que represente la red nacional de **"BanTech GT"**. Para estandarizar la evaluación, la red se dividirá estrictamente en un **Backbone Core** (proporcionado por la cátedra) y **Redes de Borde** (diseñadas por el estudiante).

Backbone Core

El estudiante deberá construir en Cisco Packet Tracer la topología completa que represente la red nacional de **"BanTech GT"**. Para estandarizar la evaluación, la red se dividirá estrictamente en un **Backbone Core** (proporcionado por la cátedra) y **Redes de Borde** (diseñadas por el estudiante).

Backbone Core (Núcleo Nacional)

El backbone core representa el núcleo transaccional de BanTech GT y será el encargado de interconectar las sedes críticas del corporativo, garantizando continuidad operativa, convergencia entre dominios de enrutamiento y tolerancia a fallos en servicios financieros sensibles.

Requerimientos generales del backbone

- El backbone deberá contar con un núcleo principal redundante, conformado por al menos tres dispositivos de capa 3.
- La interconexión del núcleo deberá implementarse mediante un mecanismo de agregación de enlaces, representando el canal principal de transporte de tráfico transaccional.
- El backbone deberá integrar tres dominios de enrutamiento diferenciados:
    - un dominio principal con OSPF,
    - un dominio de expansión regional con EIGRP,
    - y un dominio de red legada con RIPv2.
- Además, deberá existir un segmento independiente con rutas estáticas, destinado a representar un entorno de alta seguridad o servicios críticos.
- El diseño deberá incluir al menos dos puntos de redistribución de rutas, permitiendo la comunicación entre el núcleo principal y los dominios externos.
- La dirección IP del backbone será propuesta por el estudiante, quien deberá aplicar el método de subnetting correspondiente para los enlaces internos.

- El backbone deberá utilizar distintos medios físicos, incluyendo como mínimo:
    - un enlace de fibra óptica en el núcleo,
    - un enlace Ethernet para interconexión local,
    - y un enlace serial para representar conectividad WAN o remota.
- El estudiante deberá definir:
    - La dirección IP a utilizar para las conexiones de punto a punto en el backbone,
    - la cantidad de dispositivos del backbone,
    - la forma de interconexión entre ellos,
    - la ubicación de los puntos de redistribución,
    - y la función de cada dominio de enrutamiento dentro de la arquitectura.
- El estudiante deberá implementar enrutamiento inter-VLAN en cada sede, utilizando la solución que mejor responda a su diseño propuesto.

Requerimientos de funcionamiento

El backbone deberá permitir:

- continuidad de la comunicación entre todas las sedes del proyecto,
- propagación correcta de rutas entre dominios distintos,
- tolerancia a fallos en el núcleo principal,
- integración controlada del segmento de rutas estáticas al resto de la red,
- y documentación clara del rol de cada protocolo dentro de la operación de BanTech GT.

5.1 Sede Occidente (Agencia Regional Comercial)

Contexto:

Esta es la agencia con mayor volumen de transacciones físicas de la región. Cuenta con un área de cajas, asesores de servicio al cliente, gerencia y un circuito de seguridad cerrado.

Necesidad Operativa:

La red debe ser fácilmente administrable y altamente segmentada para que un problema en el área de asesores no afecte las transacciones de las cajas.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** Deberá conectarse al router **R-Occidente**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Cajas	Transacciones críticas	45	1Y
Asesores	Servicio al cliente	30	2Y
Gerencia	Administración local	10	3Y
Seguridad	Cámaras y Biométricos	12	4Y

Requerimientos Técnicos:

- El diseño debe utilizar la técnica de **Router-on-a-Stick** en R-Occidente para el enrutamiento inter-VLAN.
- Si el diseño incluye más de un switch de acceso, es obligatorio configurar **VTP** (Dominio: bantechXX, Password: cisco).
- Justificar en el manual por qué la topología elegida es eficiente para una agencia comercial.

5.2 Sede Norte (Centro de Autorización de Créditos)

Contexto:

En esta sede operan los analistas de riesgo. Si la red se cae, los créditos a nivel nacional no pueden ser aprobados, lo que genera cuellos de botella y pérdida de clientes.

Necesidad Operativa:

Se requiere una red con **redundancia de Capa 2**. No puede existir un único punto de falla físico entre los switches de los analistas y el switch principal de la sede.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** Deberá conectarse al router **R-Norte**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Análisis	Analistas de Riesgo	50	5Y
Auditoría	Revisión de cuentas	25	6Y
Legal	Contratos	14	7Y

Requerimientos Técnicos:

- El estudiante debe proponer una topología con bucles físicos intencionales (ej. un anillo o triángulo de switches) para garantizar caminos alternos.
- Es obligatorio implementar **Rapid PVST+** para evitar tormentas de broadcast.
- El estudiante debe forzar (configurar) qué switch será el **Root Bridge** y justificar su elección en la documentación.

5.3 Sede Oriente (Centro Financiero Legado)

Contexto:

Esta sede pertenece a un banco que BanTech GT acaba de comprar. Es una sede crítica corporativa. Debido a su importancia, el diseño del backbone ya incluyó dos switches multicapa (**MS1** y **MS2**) en cascada para esta área.

Necesidad Operativa:

Alta disponibilidad del Gateway. Los usuarios finales no pueden perder conectividad hacia el núcleo del banco incluso si el switch multicapa principal (MS1) sufre un corte de energía.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** La topología de acceso de esta sede debe conectarse **simultáneamente a MS1 y MS2**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Bóveda	Operaciones de valores	40	8Y
Plataforma	Atención VIP	60	9Y

Requerimientos Técnicos:

- El estudiante debe implementar un protocolo de redundancia de primer salto (**HSRP** o **VRRP**) utilizando MS1 y MS2 como los gateways virtuales para las VLANs de la sede.
- Debe demostrar en sus pruebas que, al apagar la interfaz de MS1, el tráfico viaja automáticamente por MS2 sin que las PCs pierdan conexión.

5.4 Data Center y Sede Central (Alta Seguridad)

Contexto:

El corazón digital de BanTech GT. Aquí se alojan los servidores de bases de datos centrales y el Centro de Operaciones de Red (NOC). Está aislado en el segmento de rutas estáticas por políticas estrictas de seguridad de la información.

Necesidad Operativa:

Los enlaces hacia las granjas de servidores manejan ráfagas masivas de tráfico. Un solo cable de red no tiene el ancho de banda suficiente, por lo que se necesita sumar capacidades.

- **Red Base:** Propuesta por el estudiante
- **Conexión:** Deberá conectarse al router **R-Central2**.

VLAN	Área Funcional	Hosts Requeridos	ID de VLAN
Core_BD	Servidores de Base de Datos	14	1Y
Web_Apps	Servidores de Banca Virtual	28	2Y
NOC	Monitoreo central	10	3Y

Requerimientos Técnicos:

- El estudiante debe proponer switches de distribución y acceso para los servidores.
- Es obligatorio agrupar los enlaces físicos críticos (mínimo 2 cables) utilizando **EtherChannel** (LACP o PAgP) en la capa de acceso a los servidores para evitar cuellos de botella.
- Dado que este segmento usa enrutamiento estático, el estudiante debe asegurar que R-Central1 redistribuya o propague estas rutas hacia el OSPF del backbone.

Reglas de Identificación de Red (Carnet)

Para garantizar la autenticidad de cada diseño corporativo, los parámetros de red (Subnetting) y la numeración de VLANs estarán ligados al número de carnet del estudiante:

- **Valor XX**: Corresponde a los **dos últimos dígitos** del carnet. Se utilizará para definir las subredes base.
- **Valor Y**: Corresponde al **último dígito** del carnet. Se utilizará para formar el ID exacto de las VLANs.
- *Ejemplo:* Si el carnet del estudiante es 202401**58**, entonces $XX = 58$ y $Y = 8$. Sus VLANs para la Sede Occidente (1Y, 2Y, 3Y...) serían las VLANs 18, 28, 38 y 48.

Requerimientos Adicionales de Diseño y Documentación

Además de cumplir con los requisitos específicos de cada sede, el estudiante (actuando como Arquitecto de Redes) debe asegurar y documentar lo siguiente en toda la infraestructura de BanTech GT:

- **Nomenclatura Estricta:** Toda VLAN debe tener configurado su nombre de forma explícita (ej. name Cajas). Todo router y switch debe tener un hostname configurado.
- **Mapeo Lógico:** Identificar claramente en el documento qué equipo actúa como Switch Principal/Distribución en cada sede, cuáles son los enlaces troncales (Trunks 802.1Q) y cuáles son los puertos de acceso.
- **Justificación de Arquitectura:** Por cada sede diseñada desde cero, redactar un párrafo técnico explicando:
    - Por qué se eligió esa topología física.
    - Qué ventajas de tolerancia a fallos ofrece.
    - Cómo responde a la necesidad operativa específica de esa sede (el "Contexto" dado).
- **Evidencia de Alta Disponibilidad y Ruteo:** El manual debe contener pruebas (capturas de pantalla) de:
    - Convergencia total de la red (Pings exitosos de extremo a extremo, ej. de Occidente al Data Center).
    - Tablas de enrutamiento (show ip route) de los routers frontera, demostrando la redistribución exitosa entre OSPF, EIGRP, RIP y Estáticas.
    - Pruebas de conmutación por error (demostrar qué pasa si se apaga un enlace crítico de HSRP o del anillo STP).
- **Toda área debe permitir comunicación entre sus VLANs mediante enrutamiento inter-VLAN.**

Entregables del Proyecto

La entrega oficial del proyecto se realizará exclusivamente a través de un repositorio privado en GitHub. El repositorio debe tener una estructura limpia, commits propios que demuestren el avance, y contener lo siguiente:

Tipo de Entregable	Descripción
Documento de Arquitectura (Manual Técnico)	Un archivo README.md (Markdown) detallado y bien estructurado. Debe ser el consolidado del proyecto, incluyendo: ● Capturas de la implementación de la topología. ● Justificación técnica de elección de topologías de las distintas áreas y backbone ● Extractos de las configuraciones más importantes de los dispositivos, identificando en esencia a qué dispositivos se aplicaron esas configuraciones. ● Tablas de Subneteo de cada Red e IP´s asignadas, ● Tabla de VLANs ● Capturas de pruebas de conectividad
Simulación Funcional	El archivo .pkt (Cisco Packet Tracer) con la topología de BanTech GT 100% configurada, operativa y sin errores.

Nota importante de acceso: Es estrictamente obligatorio agregar al auxiliar del laboratorio como colaborador en el repositorio privado de GitHub para que pueda clonar, revisar el código fuente y calificar el proyecto.

- **Usuarios de GitHub de Auxiliares:**

  Sección A:

- JosselineM7
- PabloR-RC1
- RoVas97

  Sección N:

- CFerSazo7
- sneeg123

4. Material de apoyo

Cisco Networking Academy – Introduction to Networks (CCNA 1)

Cisco Packet Tracer Official Tutorials

Cisco IOS Command Reference

Cisco VLAN Configuration Guide

Cisco EtherChannel Configuration Guide

5. Metodología

Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrolla de forma individual, siguiendo un enfoque de aprendizaje práctico basado en simulación de entornos corporativos. El estudiante, fungiendo como Arquitecto de Redes, debe demostrar su dominio conceptual y técnico mediante la toma de decisiones, diseño y configuración de una infraestructura crítica.

Se recomienda estructurar el trabajo en las siguientes fases:

Fase 1: Investigación Arquitectónica

El estudiante debe realizar una revisión profunda sobre los protocolos necesarios para garantizar la alta disponibilidad de BanTech GT:

- Segmentación segura: VLANs y Trunking (802.1Q).
- Enrutamiento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick).
- Optimización de direcciones: Subnetting avanzado (VLSM y FLSM).
- Protocolos de enrutamiento y su métrica: RIPv2, OSPF, EIGRP.
- Tolerancia a fallos: HSRP, VRRP, EtherChannel y Rapid PVST+.
- Fronteras de red: Redistribución de rutas entre diferentes protocolos.
- **Producto de esta fase:** Bitácora personal de comandos y fundamentos teóricos.

Fase 2: Diseño Lógico y Físico

Antes de tocar el simulador, el estudiante debe planificar la red en papel o herramientas de diagramación.

- Diseñar la topología física de las 4 sedes (Occidente, Norte, Oriente, Central).
- Realizar el cálculo de Subnetting (VLSM/FLSM) utilizando las reglas de su carnet.
- Asignar las VLANs y definir qué equipos actuarán como root bridge o gateways virtuales.
- **Producto de esta fase:** Documentación del esquema de direccionamiento (tablas IP) y bocetos de la topología.

Fase 3: Implementación y Configuración (Packet Tracer)

- Construir y configurar estrictamente el **Backbone Core** según el diagrama base proporcionado.
- Ensamblar las **Redes de Borde** (Sedes) según los diseños planificados en la Fase 2.
- Configurar VLANs, Trunks, VTP y Router-on-a-Stick.
- Implementar los dominios de enrutamiento (RIP, OSPF, EIGRP, Estáticas) y la redistribución en los routers frontera.
- Aplicar los protocolos de redundancia (HSRP/VRRP, EtherChannel, STP).
- **Producto de esta fase:** Topología de red funcional en Packet Tracer (`.pkt`).

6. Recursos y herramientas a utilizar

Software

- Cisco **Packet Tracer** (versión 8.x o superior).
- **Wireshark** (opcional, para análisis de tráfico).
- Herramientas de cálculo IP (VLSM Calculator, IP Subnet Calculator).

Plataformas de apoyo

- **GitHub:** control de versiones o respaldo del proyecto.
- **Trello / Notion:** planificación del flujo de trabajo y seguimiento.
- **Google Drive / OneDrive:** almacenamiento y entrega de evidencias.

Lecturas recomendadas

- Guías de Packet Tracer de Cisco NetAcad.
- Manual de comandos básicos de Cisco IOS.
- Documentación sobre protocolos de enrutamiento (Cisco Press).

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Aunque el proyecto es **individual**, fomenta competencias personales y transversales esenciales para el campo de redes:

En proyectos individuales

- **Autogestión del tiempo:** planificación semanal para cumplir plazos.
- **Responsabilidad técnica:** asegurar configuraciones limpias y funcionales.
- **Pensamiento analítico:** diagnóstico de fallos mediante pruebas de conectividad.
- **Reflexión crítica:** análisis de eficiencia y posibles mejoras del diseño.
- **Comunicación técnica:** redacción de documentación profesional y uso de lenguaje técnico.

El estudiante debe evidenciar estas habilidades mediante la entrega ordenada, la claridad en su informe y la justificación de las decisiones de diseño tomadas.

8. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	12/04/2026	13/04/2026
Elaboración	13/04/2026	29/04/2026
Calificación	30/04/2026	30/04/2026

9. Rúbrica de Calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, los estudiantes deben cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la topología establecida	El estudiante debe utilizar la topología proporcionada en el enunciado del proyecto.	
Uso de tecnologías requeridas	Deben implementarse correctamente los protocolos indicados: RIP, OSPF, EIGRP, HSRP, EtherChannel y VTP.	
Subnetting	Se debe aplicar correctamente el direccionamiento IP mediante FLSM o VLSM según el diseño propuesto.	
Gestión del repositorio	El estudiante debe mantener un repositorio en GitHub con commits propios, documentación técnica y entregas parciales según cronograma.	
Manual Técnico	Incluir un documento en PDF que describa la configuración, protocolos utilizados y pruebas de conectividad.	
Evidencia física	Presentar evidencia funcional del montaje físico (ping entre computadoras, conexión entre VLANs, etc.).	